

CHAPITRE - I

OPERATIONS SUR LES VECTEURS ET OPERATEURS DIFFERENTIELS

1 - Champ de scalaires

1-1 Scalaire

1-2 Champ de scalaires

2 - Champ de vecteurs

2-1 Vecteur

2-2 Types de vecteurs

2-3 Champ de vecteurs

3 - Repérage d'un vecteur dans l'espace

3-1- Trièdre et repère

3-2 Repérage d'un point et d'un vecteur

4 - Opérations sur les vecteurs

4-1 Addition des vecteurs

4-2 Multiplication d'un vecteur par un scalaire

4-3 Produit scalaire de deux vecteurs

4-4 Produit vectoriel de deux vecteurs

4-5 Produit mixte de trois vecteurs

4-6 Double produit vectoriel

5 - Relation entre champ de scalaires et champ de vecteurs

5-1 Le gradient

5-2 La divergence

5-3 Le rotationnel

5-4 Le laplacien

5-5 Exercices d'application

CHAPITRE - I**OPERATIONS SUR LES VECTEURS ET OPERATEURS DIFFERENTIELS****1 - Champ de scalaires.****1 - 1 Scalaire :**

Un scalaire est une grandeur sans direction.

Exemple : La température (T), la masse (M) et le temps t.

1-2 Champ de scalaires

Si à tout point $M(x, y, z)$ de l'espace on peut associer une grandeur scalaire $f(x, y, z)$, on définit une fonction de point $f(M) = f(x, y, z)$ à valeur scalaire. L'ensemble des valeurs prises par la fonction $f(x, y, z)$, en tout point de l'espace constitue un champ de scalaires.

Exemple : Pression, température, potentiel électrostatique, densité.

Si $f(x, y, z) = \text{constante}$ le champ de scalaires est dit uniforme. Les lieux des points, tels que $f(x, y, z)$ est égale à une constante, sont des surfaces de niveau.

2 - Champ de vecteurs.**2 - 1 Vecteurs :**

Toutes grandeurs qui ont une direction dans l'espace tel qu'un déplacement $\overrightarrow{MN}$ d'un point M vers un point N, sont appelées vecteurs. Un vecteur est caractérisé par : Une direction, un sens et un module.

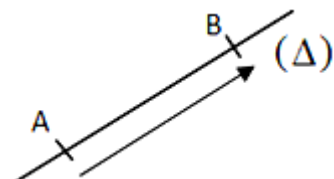
Exemple :

La force $\vec{F}$, la vitesse $\vec{V}$ (M) et l'accélération $\vec{\gamma}$ (M) sont des vecteurs ayant une origine, une direction, un sens et un module.

Soit $\vec{V} = \overrightarrow{AB}$ un vecteur défini par les deux points A et B.

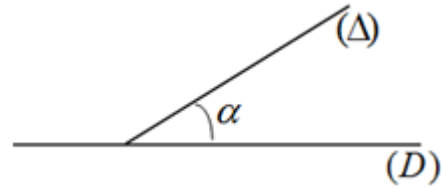
Le vecteur $\vec{V} = \overrightarrow{AB}$ est un segment (de droite) orienté ayant :

- Un point d'application ou origine A.
- Une extrémité B.
- Une direction qui est celle de son support (Δ) qui est la droite (AB).



- Un sens de A vers B.
- Un module appelé aussi norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et noté $\|\overrightarrow{AB}\|$, AB ou $|\overrightarrow{AB}|$

NB. La direction d'un vecteur est relative, elle est définie par un angle par rapport à un axe donné.



- Si le point d'application coïncide avec l'extrémité, le vecteur est dit vecteur nul $A \equiv B$
 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$. Le vecteur nul n'a ni direction ni sens, sa norme est nulle.
- On appelle vecteur unitaire tout vecteur de norme égale à l'unité $\|\overrightarrow{AB}\| = 1$

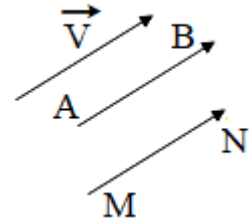
1 - 2 Types de vecteurs

Vecteur libre :

Un vecteur est appelé vecteur libre s'il est défini par sa direction, son sens et sa longueur. On ne précise ni l'origine ni le support.

Exemple :

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{MN}$ sont des représentations d'un même vecteur libre $\vec{V}$.

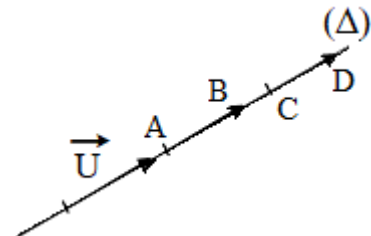


Vecteur glissant :

Un vecteur glissant ou (glisseur) est un vecteur défini par son sens, sa norme et son support. On ne précise pas son origine.

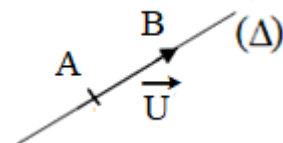
Exemple :

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ sont des représentations du vecteur glissant $\vec{U}$



Vecteur lié :

Un vecteur lié est un vecteur qui possède une origine et une extrémité (A et B sont connus).



Vecteurs colinéaires (ou parallèles)

Deux vecteur $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont dits colinéaires (ou parallèles) s'ils ont même direction.



Ou bien deux vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont colinéaires, s'il existe un paramètre réel α tel que $\vec{U} = \alpha \vec{V}$

Vecteurs égaux (ou équipollents)

Deux vecteurs sont dits égaux (ou équipollents) si et seulement s'ils ont même direction, même sens et même module.

2 - 3 Champ de vecteurs

Si à tout point $M(x, y, z)$ de l'espace on peut associer une grandeur vectorielle $\vec{A}(M)$ dont les composantes $A_1(x, y, z), A_2(x, y, z)$ et $A_3(x, y, z)$ sont des fonctions scalaires des coordonnées d'espace, on définit une fonction de point à valeur vectorielle. L'ensemble des valeurs prises par $\vec{A}$ en chaque point de l'espace constitue un champ de vecteurs.

Exemple :

La force $\vec{F}(M)$, la vitesse $\vec{V}(M)$, champ électrostatique $\vec{E}(M)$.

Si $\vec{A}(M) = \vec{\text{Constant}}$, le champ de vecteurs est dit uniforme.

Autre définition :

On appelle champ de vecteurs une fonction vectorielle $\vec{U}$ qui à chaque point M de l'espace affine ξ_3 , associe le vecteur $\vec{U}(M)$ de l'espace vectoriel E_3 .

$$\vec{U} : \begin{cases} \xi_3 \longrightarrow E_3 \\ M \longrightarrow \vec{U}(M) \end{cases}$$

ξ_3 Est l'espace affine (espace des points) de dimension 3.

E_3 Est l'espace vectoriel de dimension 3 associé (espace des vecteurs libres).

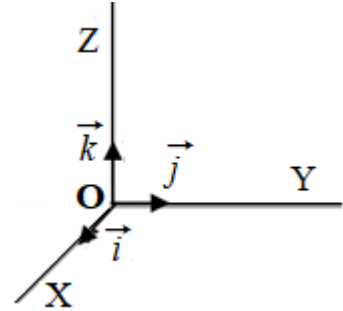
Ce champ de vecteurs $\vec{U}$ est uniforme si : $\vec{U}(M) = \vec{U}(M_0)$ quel que soit le point M .

3 - Repérage d'un vecteur dans l'espace

3 - 1- Trièdre et repère

L'espace qui nous entoure est à trois dimensions. Pour se repérer dans un tel espace on doit définir un repère à trois dimensions. Le trièdre ou repère cartésien est un ensemble de trois axes non coplanaires (n'appartiennent pas au même plan) Ox , Oy , Oz .

O est le point d'intersection des 3 axes, il est appelé origine du repère.

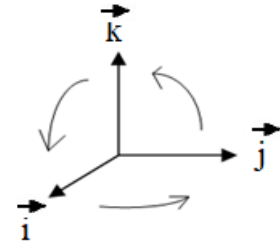


Le repère est normé si on définit en chaque axe un vecteur unitaire :

$$\begin{cases} \vec{i} \rightarrow Ox \\ \vec{j} \rightarrow Oy \\ \vec{k} \rightarrow Oz \end{cases} \quad \text{Avec } |\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$$

- Les vecteurs unitaires $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ constituent la base du repère, on la note $B(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$
- La base $B(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormée si elle est constituée de vecteurs de norme 1 et orthogonaux deux à deux. Le repère orthonormé est noté $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

- Le repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dit direct si les vecteurs unitaires sont dans le sens trigonométrique direct (sens inverse des aiguilles d'une montre). En progressant de $\vec{i}$ vers $\vec{j}$ on va vers le sens de $\vec{k}$ (règle du tire-bouchon).



3 - 2 Repérage d'un point et d'un vecteur

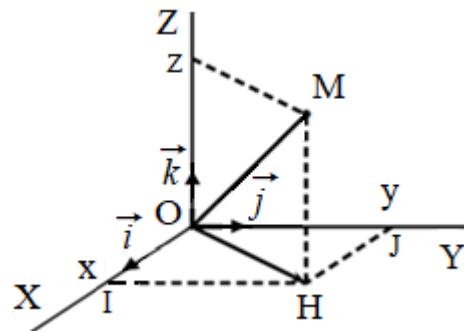
a - Repérage d'un point

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HM} = \overrightarrow{OI} + \overrightarrow{IH} + \overrightarrow{HM}$$

Le vecteur $\overrightarrow{OM}$ s'appelle vecteur position ou rayon vecteur et s'écrit :

$$\overrightarrow{OM} = x_M \vec{i} + y_M \vec{j} + z_M \vec{k}$$



x_M, y_M, z_M : Sont les coordonnées du point M dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

x_M, y_M, z_M : Sont des grandeurs algébriques (peuvent être positives ou négatives).

2

On définit la norme du vecteur $\overrightarrow{OM}$ par : $\|\overrightarrow{OM}\|^2 = (OH)^2 + (z_M)^2 = x_M^2 + y_M^2 + z_M^2$

$$\Rightarrow \|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{x_M^2 + y_M^2 + z_M^2}$$

Exercice

Soit M un point de coordonnées M (4, 2, $\sqrt{5}$) dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ du repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

i) Donner l'expression du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

ii) Représenter le point M sur un graphe en montrant le repère et la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

b - Repérage d'un vecteur

Soient deux points M (x_M, y_M, z_M) et N (x_N, y_N, z_N). Et soit le vecteur $\vec{V} = \overrightarrow{MN}$.

Donner l'expression du vecteur $\vec{V}$.

$$\vec{V} = \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM}$$

$$\overrightarrow{OM} = x_M \vec{i} + y_M \vec{j} + z_M \vec{k} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{ON} = x_N \vec{i} + y_N \vec{j} + z_N \vec{k}$$

$$\Rightarrow \vec{V} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = (x_N - x_M) \vec{i} + (y_N - y_M) \vec{j} + (z_N - z_M) \vec{k}$$

La norme (ou module) du vecteur $\vec{V}$ est donnée par :

$$\|\vec{V}\| = \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2 + (z_N - z_M)^2}$$

Exercice

Soient les points M (1,2,3) et N (2,3,4) dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Donner l'expression de $\vec{V} = \overrightarrow{MN}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et la valeur de son module $\|\vec{V}\|$.

4 - Opérations sur les vecteurs libres

4 - 1 Addition des vecteurs

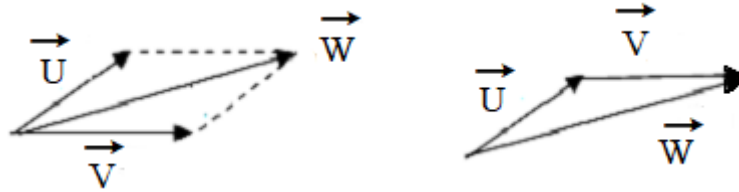
Soient les vecteurs $\vec{U} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$ et $\vec{V} = x' \vec{i} + y' \vec{j} + z' \vec{k}$

Soit le vecteur $\vec{W} = \vec{U} + \vec{V}$

• Calcul des composantes de $\vec{W}$:

$$\vec{W} = (x + x') \vec{i} + (y + y') \vec{j} + (z + z') \vec{k}$$

• Représentation :



4 - 2 Multiplication d'un vecteur par un scalaire

Soient $\vec{U} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ un vecteur et λ un paramètre réel.

$\vec{V} = \lambda \vec{U} = \lambda x \vec{i} + \lambda y \vec{j} + \lambda z \vec{k}$ c'est un vecteur de composantes $(\lambda x, \lambda y, \lambda z)$

$\vec{V} = \lambda \vec{U}$ a la même direction que $\vec{U}$ et son sens dépend de λ .

- Si $\lambda > 0$ alors $\vec{U}$ et $\vec{V}$ ont même sens.
- Si $\lambda < 0$ alors $\vec{U}$ et $\vec{V}$ ont des sens opposés.

4 - 3 Produit scalaire de deux vecteurs

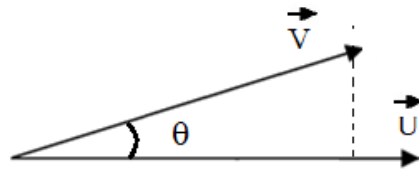
a - Définition :

Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$, faisant un angle θ entre eux, est la grandeur scalaire définie par :

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cos \theta$$

Avec $0 < \theta < \pi$ (angle géométrique)

$\vec{U} \cdot \vec{V}$ se lit " $\vec{U}$ scalaire $\vec{V}$ "



On a en particulier :

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = \|\vec{i}\| \cdot \|\vec{i}\| \cos 0 = 1, \quad \text{de même} \quad \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \|\vec{i}\| \cdot \|\vec{j}\| \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \text{de même} \quad \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$

Soient deux vecteurs $\vec{U} = U_1\vec{i} + U_2\vec{j} + U_3\vec{k}$ et $\vec{V} = V_1\vec{i} + V_2\vec{j} + V_3\vec{k}$

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = (U_1\vec{i} + U_2\vec{j} + U_3\vec{k}) \cdot (V_1\vec{i} + V_2\vec{j} + V_3\vec{k}) = U_1V_1 + U_2V_2 + U_3V_3$$

Le produit scalaire (membre à membre) donne en particulier :

$$\vec{U} \cdot \vec{U} = U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 = \|\vec{U}\|^2$$

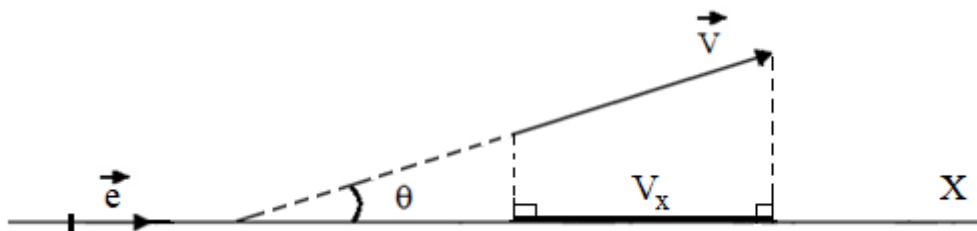
Important : Le produit scalaire permet de calculer l'angle entre les deux vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$.

$$\cos \theta = \frac{\vec{U} \cdot \vec{V}}{\|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\|} = \frac{U_1 V_1 + U_2 V_2 + U_3 V_3}{\|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\|}$$

$$\Rightarrow \theta = \text{Arcos} \left(\frac{U_1 V_1 + U_2 V_2 + U_3 V_3}{\|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\|} \right)$$

b – Applications

- **Projection d'un vecteur $\vec{V}$ sur un axe X de vecteur unitaire $\vec{e}$.**



La projection du vecteur $\vec{V}$ sur un axe X, notée ici V_x , est définie comme étant le produit scalaire de $\vec{V}$ par le vecteur unitaire $\vec{e}$ de l'axe X.

$$V_x = \vec{V} \cdot \vec{e} = V \cos(\vec{V}, \vec{e}) = V \cos \theta$$

- Soit un vecteur $\vec{U}$ donné par $\vec{U} = U_1 \vec{i} + U_2 \vec{j} + U_3 \vec{k}$

$\vec{U} \cdot \vec{i} = U_1$ représente la projection de $\vec{U}$ sur l'axe (OX) de vecteur unitaire $\vec{i}$.

Que représente la quantité $\vec{U} \cdot \vec{j}$ et $\vec{U} \cdot \vec{k}$?

Le vecteur $\vec{U}$ peut s'écrire :

$$\vec{U} = (\vec{U} \cdot \vec{i}) \vec{i} + (\vec{U} \cdot \vec{j}) \vec{j} + (\vec{U} \cdot \vec{k}) \vec{k}$$

• **Cosinus directeurs d'un vecteur.**

Soit un vecteur $\vec{V}$ donné et soient α, β et γ les angles que fait ce vecteur avec les axes X, Y et Z d'un système d'axes orthonormés de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On peut écrire :

$$\vec{V} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k}$$

Où V_x, V_y et V_z sont les projections du vecteur $\vec{V}$ suivant les axes X, Y et Z respectivement.

Nous avons :

$$V_x = \vec{V} \cdot \vec{i} = V \cos \alpha$$

$$V_y = \vec{V} \cdot \vec{j} = V \cos \beta$$

$$V_z = \vec{V} \cdot \vec{k} = V \cos \gamma$$

L'expression de $\vec{V}$ devient :

$$\vec{V} = V (\cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k})$$

On pose $\vec{u} = \frac{\vec{V}}{V}$ le vecteur unitaire dans la direction de $\vec{V}$. On obtient

$$\vec{u} = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}$$

$\cos \alpha, \cos \beta$ et $\cos \gamma$ s'appellent cosinus directeurs du vecteur $\vec{u}$ (ou de $\vec{V}$) par rapport aux vecteurs de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Entre les cosinus directeurs d'un vecteur, nous avons la relation suivante :

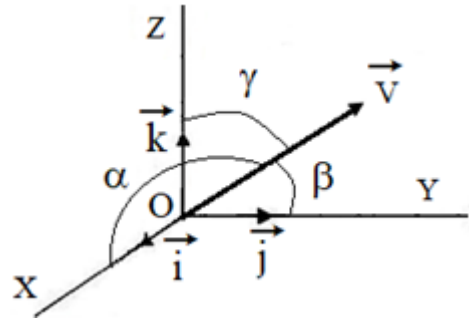
$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

Exemple

Le vecteur unitaire $\vec{i}$ fait l'angle $\alpha = 0$ avec $\vec{i}$, l'angle $\beta = \pi/2$ avec $\vec{j}$ et l'angle $\gamma = \pi/2$ avec $\vec{k}$. Les cosinus directeurs de $\vec{i}$ par rapport à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont donc :

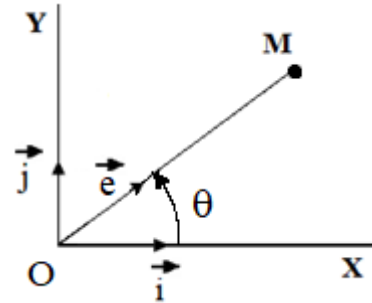
$$\cos \alpha = 1, \quad \cos \beta = 0 \quad \text{et} \quad \cos \gamma = 0$$

On vérifie bien que $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$



Exercice.

- 1) Quels sont les cosinus directeurs des vecteurs $\vec{j}, \vec{k}$ par rapport à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- 2) Soit le vecteur $\overrightarrow{OM}$ représenté sur la figure ci-dessous.
 - a) Donner l'expression de $\overrightarrow{OM}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
 - b) Exprimer le vecteur unitaire $\vec{e}$ de $\overrightarrow{OM}$ en fonction de $\overrightarrow{OM}$ et $\|\overrightarrow{OM}\|$.
 - c) Exprimer $\vec{e}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ en fonction de θ .

**4 - 4 Produit vectoriel****a- Définition :**

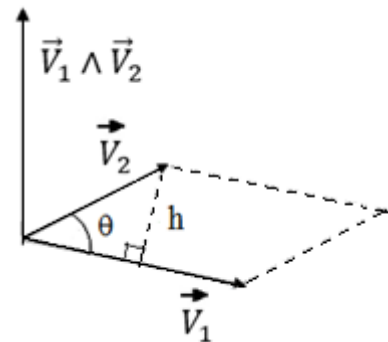
Le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$, faisant un angle θ entre eux est un vecteur noté $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$, lu $\vec{V}_1$ vectoriel $\vec{V}_2$, défini par :

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = V_1 V_2 \sin \theta \vec{u}$$

Où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire perpendiculaire au plan formé par les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$. Donc,

$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ est perpendiculaire à $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$, c'est-à-dire

$$\vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) = \vec{V}_2 \cdot (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) = 0$$



Il s'en suit que le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires est nul. Le sens de $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ c'est-à-dire de $\vec{u}$, est déterminé par convention par la règle du tire-bouchon : on tourne le vecteur $\vec{V}_1$, 1^{er} vecteur, de l'angle le plus petit qui l'amène en coïncidence avec la direction de $\vec{V}_2$. Le sens de $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ est celui de l'avancement du tire-bouchon que l'on fait tourner dans la même direction que le vecteur $\vec{V}_1$.

b - Propriétés du produit vectoriel :

- Le module de $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ est : $\|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2\| = \|\vec{V}_1\| \times \|\vec{V}_2\| \times \sin \theta > 0$

- $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = -\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_1 \Rightarrow$ le produit vectoriel n'est pas commutatif.
- $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_3 \Rightarrow$ le produit vectoriel est distributif.
- $\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) \neq (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \wedge \vec{V}_3 \Rightarrow$ le produit vectoriel n'est pas associatif.
- Soient $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ deux vecteurs non nuls.
Si $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \vec{0}$ alors les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ sont colinéaires.
- Pour la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormée direct.

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}, \quad \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i} \quad \text{et} \quad \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$$

c - Expression analytique

Considérons deux vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$, dont l'expression dans la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est donnée par :

$$\vec{U} = U_1 \vec{i} + U_2 \vec{j} + U_3 \vec{k}$$

$$\vec{V} = V_1 \vec{i} + V_2 \vec{j} + V_3 \vec{k}$$

Calculons $\vec{W} = \vec{U} \wedge \vec{V}$ terme à terme (faire le calcul)

$$\vec{W} = \vec{U} \wedge \vec{V} = (U_2 V_3 - U_3 V_2) \vec{i} + (U_1 V_3 - U_3 V_1) \vec{j} + (U_1 V_2 - U_2 V_1) \vec{k}$$

Remarque :

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = \det \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ U_1 & U_2 & U_3 \\ V_1 & V_2 & V_3 \end{vmatrix}$$

d - Application : Surface d'un parallélogramme

Le module du produit vectoriel $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ est égal à l'aire du parallélogramme de côtés $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$: $S = \|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2\|$.

En effet, on note $h = \|\vec{V}_2\| \times \sin \theta$ (voir représentation).

Le produit $h \times \|\vec{V}_1\| = \|\vec{V}_1\| \times \|\vec{V}_2\| \times \sin \theta = \|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2\|$ est l'aire (surface) du parallélogramme formé par les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$.

Exemple :

Calculons l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ définis par $V_1 = 4, V_2 = 5$ et $\theta = 30^\circ$, où θ est l'angle entre $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$.

$$S = \|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2\| = 20 \sin 30 = 10$$

Si l'unité des modules est le cm , alors S est en cm^2 .

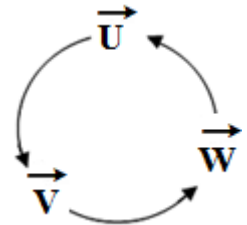
4 - 5 Produit mixte de trois vecteurs**a – Définition**

Le produit mixte de trois vecteurs non nuls $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ est un scalaire défini par :

$$\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W}).$$

Le produit mixte ne change pas de valeur après une permutation circulaire des trois vecteurs .

$$\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W}) = \vec{V} \cdot (\vec{W} \wedge \vec{U}) = \vec{W} \cdot (\vec{U} \wedge \vec{V})$$



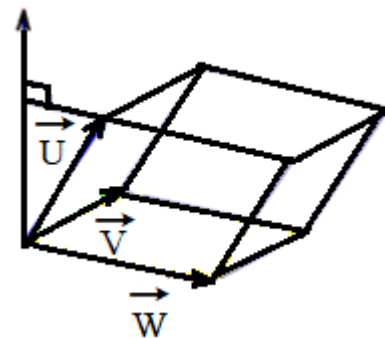
Pour cette raison, il est noté $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W})$. Le produit mixte de trois vecteurs linéairement dépendants est nul. C'est le cas de trois vecteurs coplanaires (situés dans un même plan)

Après décomposition de $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W}) = \det \begin{vmatrix} U_1 & U_2 & U_3 \\ V_1 & V_2 & V_3 \\ W_1 & W_2 & W_3 \end{vmatrix}$$

b – Interprétation géométrique

La valeur absolue du produit mixte de trois vecteurs non coplanaires $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ est égal au volume du parallélépipède construit par ces trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$.



Exercice

Soient trois vecteurs de composantes (1,1,1), (0,1,1) et (0,0,1) dans la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Calculer le volume du parallélépipède engendré par ces trois vecteurs.

4 - 6 Double produit vectoriel

Le double produit vectoriel des vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ est donné par $\vec{U} \wedge (\vec{V} \wedge \vec{W})$.

On montre que:

$$\vec{U} \wedge (\vec{V} \wedge \vec{W}) = (\vec{U} \cdot \vec{W}) \vec{V} - (\vec{U} \cdot \vec{V}) \vec{W}$$

$$1 \quad 2 \quad 3 = 1 \quad 3 \quad 2 - 1 \quad 2 \quad 3$$

5 - Relations entre champ de scalaires et champ de vecteurs.

Pour exprimer les lois physiques on peut passer d'un champ à un autre de même nature ou de nature différente. Le gradient, la divergence, le rotationnel et le laplacien permettent de définir ces correspondances.

5 - 1 Le gradient :**a - Définition :**

Le gradient d'une fonction scalaire $f(x, y, z)$ continue et dérivable est un vecteur noté $\vec{\text{grad}} f$.

En coordonnées cartésiennes, le gradient de la fonction f est défini par :

$$\vec{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

Ce symbole $\vec{\nabla}$ est appelé " Nabla " : C'est un opérateur vectoriel de différentiation. Il est considéré comme un vecteur symbolique de composantes en coordonnées cartésiennes :

$$\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \text{ et } \frac{\partial}{\partial z} \quad \text{Soit} \quad \vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

b - Propriétés :

- Le gradient fait correspondre un champ de vecteurs à un champ de scalaires.
- Soit une fonction de point à valeur scalaire $f(M) = f(x, y, z)$.

La différentielle totale de la fonction f s'écrit :

$$df(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Elle représente l'accroissement de la fonction f quand x, y, z varient de dx, dy, dz composantes d'un déplacement élémentaire $\vec{dl} = d\vec{OM}$ du point M.

On a alors la relation fondamentale :

$$df(x, y, z) = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \vec{dl} = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\vec{OM}$$

5 - 2 La divergence :

La divergence d'un champ de vecteurs $\vec{V} (V_x, V_y, V_z)$ est un champ de scalaires noté $\text{div } \vec{V}$ définie par :

$$\text{div } \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V}$$

En coordonnées cartésiennes la divergence de $\vec{V} (V_x, V_y, V_z)$ s'écrit :

$$\text{div } \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

La divergence fait correspondre un champ de scalaires à un champ de vecteurs.

5 - 3 Le rotationnel

Le rotationnel d'un champ de vecteurs $\vec{V} (V_x, V_y, V_z)$ est un champ de vecteurs noté $\vec{\text{rot}} \vec{V}$ définie par :

$$\vec{\text{rot}} \vec{V} = \vec{\nabla} \wedge \vec{V}$$

En coordonnées cartésiennes le rotationnel du vecteur $\vec{V} (V_x, V_y, V_z)$ s'écrit.

$$\vec{\text{rot}} \vec{V} = \vec{\nabla} \wedge \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \\ \frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \\ \frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \end{vmatrix}$$

C'est-à-dire

$$\vec{\text{rot}} \vec{V} = \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial V_x}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \right) \vec{k}$$

Le rotationnel fait correspondre un champ de vecteurs à un champ de vecteurs.

5-4 Le laplacien.

- Le laplacien d'une fonction scalaire $f(x, y, z)$ est une fonction scalaire notée :

$$\Delta f = \operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad}} f) = \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{\nabla} f$$

En coordonnées cartésiennes, le laplacien d'une fonction scalaire $f(x, y, z)$ s'écrit :

$$\Delta f = \operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad}} f) = \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{\nabla} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- Le laplacien vectoriel d'un champ de vecteurs $\overrightarrow{V}(V_x, V_y, V_z)$ est un champ de vecteurs noté : $\Delta(\overrightarrow{V})$.

Il s'écrit en coordonnées cartésiennes :

$$\Delta(\overrightarrow{V}) = \Delta V_x \vec{i} + \Delta V_y \vec{j} + \Delta V_z \vec{k}$$

$$\Delta(\overrightarrow{V}) = \begin{pmatrix} \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \end{pmatrix} \begin{vmatrix} \Delta V_x = \frac{\partial^2 V_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_x}{\partial z^2} \\ \Delta V_y = \frac{\partial^2 V_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_y}{\partial z^2} \\ \Delta V_z = \frac{\partial^2 V_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2} \end{vmatrix}$$

- Le laplacien fait correspondre un champ de scalaires à un champ de scalaires ou un champ de vecteurs à un autre champ de vecteurs.

5 - 5 Exercices d'application.

Exercice 1

Soit le champ de scalaires $f(M) = f(x, y, z) = 4x^2 + 2y^2 + 2z^4$.

- 1) Calculer la différentielle de la fonction f .
- 2) Calculer le gradient de la fonction f .
- 3) Vérifier que $df = \overrightarrow{\operatorname{grad}} f \cdot d\overrightarrow{OM}$

Corrigé

1) Soit une fonction de point à valeur scalaire $f(M) = f(x, y, z) = 4x^2 + 2y^2 + 2z^4$.

La différentielle totale de la fonction f s'écrit :

$$df(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right) dz$$

Soit $df(x, y, z) = 8x dx + 4y dy + 8z^3 dz$

2) Le gradient de la fonction $f(x, y, z)$ s'écrit : $\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$

Soit $\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f = 8x \vec{i} + 4y \vec{j} + 8z^3 \vec{k}$

3) Vérifions que $df = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\overrightarrow{OM}$

Le déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes s'écrit :

$$d\overrightarrow{OM} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\overrightarrow{OM} = (8x \vec{i} + 4y \vec{j} + 8z^3 \vec{k}) \cdot (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k})$$

$$\overrightarrow{\text{grad}} f \cdot d\overrightarrow{OM} = 8x dx + 4y dy + 8z^3 dz = df(x, y, z)$$

Exercice 2

Calculer la divergence du :

1) Vecteur position $\overrightarrow{OM} = \vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$

2) Vecteur $\vec{A} = k \frac{\vec{r}}{r^3}$ où k est une constante.

Corrigé

1) Divergence du vecteur $\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$

$$\text{div } \vec{r} = \vec{\nabla} \cdot \vec{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3$$

2) Divergence du vecteur $\vec{A} = k \frac{\vec{r}}{r^3}$

r est le module du vecteur $\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$

$$\Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$$

$$\Rightarrow r^3 = (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$$

Le vecteur $\vec{A} = k \frac{\vec{r}}{r^3}$

En coordonnées cartésiennes. $\vec{A} = k \left(\frac{x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}}{r^3} \right)$

$$\Rightarrow \vec{A}(x, y, z) = \frac{kx}{r^3} \vec{i} + \frac{ky}{r^3} \vec{j} + \frac{kz}{r^3} \vec{k}$$

$$\text{De la forme } \vec{A}(x, y, z) = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

$$\text{div } \vec{A}(x, y, z) = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}(x, y, z) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Calcul du premier terme.

$$\frac{\partial A_x}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{kx}{r^3} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{kx}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right]$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial x} = \frac{k(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2} - 3kx^2(x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}}{(x^2 + y^2 + z^2)^3}$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial x} = \frac{k r (r^2 - 3x^2)}{r^6} = \frac{k (r^2 - 3x^2)}{r^5}$$

$$\text{De même } \frac{\partial A_y}{\partial y} = \frac{k (r^2 - 3y^2)}{r^5} \quad \text{et} \quad \frac{\partial A_z}{\partial z} = \frac{k (r^2 - 3z^2)}{r^5}$$

D'où

$$\begin{aligned} \text{div } \vec{A}(x, y, z) &= \frac{k (r^2 - 3x^2)}{r^5} + \frac{k (r^2 - 3y^2)}{r^5} + \frac{k (r^2 - 3z^2)}{r^5} \\ \text{div } \vec{A}(x, y, z) &= \frac{k [3r^2 - 3(x^2 + y^2 + z^2)]}{r^5} = \frac{3k (r^2 - r^2)}{r^5} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Soit } \text{div } k \frac{\vec{r}}{r^3} = 0$$

Exercice 3

Soit le vecteur force $\vec{F} = (x - ay) \vec{i} + (3y - ax) \vec{j}$ où a est une constante.

1) Calculer le rotationnel du vecteur $\vec{F}$.

2) Sachant que si $\text{rot } \vec{F} = \vec{0}$ alors il existe une fonction scalaire $U(x, y, z)$ appelée fonction de force telle que $\vec{F} = \text{grad } U$. Trouver l'expression de la fonction scalaire $U(x, y, z)$.

Corrigé

1) Le rotationnel du vecteur $\vec{F}$

$$\vec{F} = (x - ay) \vec{i} + (3y - ax) \vec{j} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} F_x = x - ay \\ F_y = 3y - ax \\ F_z = 0 \end{cases}$$

En coordonnées cartésiennes le rotationnel du vecteur $\vec{F} (F_x, F_y, F_z)$ s'écrit.

$$\vec{\text{rot}} \vec{F} = \vec{\nabla} \wedge \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ (x - ay) & (3y - ax) & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -a + a & & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

C.à.d.

$$\vec{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0} \quad \text{On dit que la force } \vec{F} \text{ est conservative}$$

2) Sachant que $\vec{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \exists$ une fonction scalaire $U(x, y, z) / \vec{F} = \vec{\text{grad}} U$

$$\vec{F} = \vec{\text{grad}} U \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial U}{\partial x} = F_x = x - ay & \text{Eq.1} \\ \frac{\partial U}{\partial y} = F_y = 3y - ax & \text{Eq.2} \\ \frac{\partial U}{\partial z} = F_z = 0 & \text{Eq.3} \end{cases}$$

$$\text{Eq.3. } \frac{\partial U}{\partial z} = 0 \Rightarrow \text{La fonction } U \text{ ne dépend pas de } z. \text{ Elle dépend de } x \text{ et } y.$$

$$\text{On a: } \begin{cases} \frac{\partial U}{\partial x} = x - ay & \text{Eq.1} \\ \frac{\partial U}{\partial y} = 3y - ax & \text{Eq.2} \end{cases}$$

$$\text{Eq.1: } \frac{\partial U}{\partial x} = x - ay \Rightarrow U = \int (x - ay) dx + K(y)$$

Où $K(y)$ est une constante qui dépend de y

$$\Rightarrow U = \frac{x^2}{2} - axy + K(y)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial U}{\partial y} = -ax + K'(y) = 3y - ax \quad \text{D'après Eq.2}$$

$$\Rightarrow K'(y) = 3y$$

$$\text{On intègre : } K(y) = \frac{3}{2} y^2 + c \quad \text{où } c = \text{cte d'intégration}$$

D'où l'expression de la fonction U

$$U(x, y) = \frac{x^2}{2} - axy + \frac{3}{2} y^2 + c$$

Fin chapitre 1